Base de datos para un Gimnasio

Introducción

La base de datos está orientada a la gestión de un gimnasio especializado en entrenamiento de pesas y boxeo.

> Permite administrar clientes, entrenadores, membresías, rutinas de pesas, sesiones de boxeo, pagos y asistencias.
>
> El **objetivo** es centralizar la información y preparar la base para una futura página web del gimnasio.

Situación Problemática

El gimnasio actualmente no cuenta con un sistema digital ni página web. Esto genera dificultades para:

- Controlar pagos y vencimientos de membresías
- Registrar asistencia a entrenamientos.
- Llevar un historial de rutinas de pesas y sesiones de boxeo

Esta base de datos propuesta soluciona estas brechas al integrar todo en un único esquema relacional.

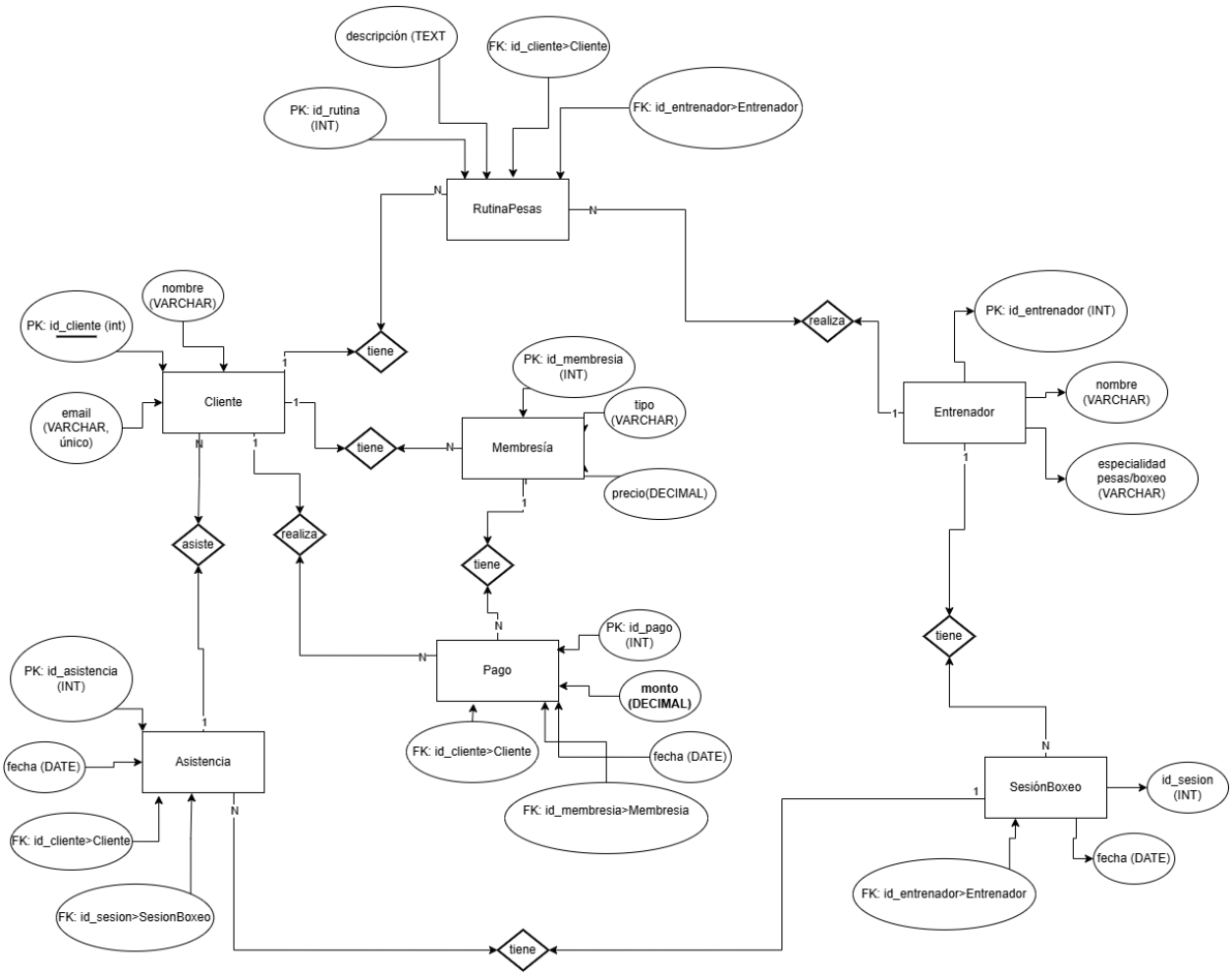
Modelo de Negocio

El gimnasio ofrece:

- Entrenamiento de pesas (con rutinas personalizadas).
- Boxeo (sesiones individuales o grupales reducidas)
- Entrenadores personales para pesas y boxeo.
- Membresías diarias/quincenal/mensuales

El modelo de negocio se centra en la relación:
Cliente ↔ Membresía ↔ Pago ↔ Entrenador/Rutinas ↔ Sesiones de Boxeo ↔ Asistencia.

Diagrama Entidad Relación



Listado de Tablas

TABLA	DESCRIPCION	CAMPOS	PK/FK
Cliente	Datos de clientes	Id_cliente, nombre, email	PK id_cliente
Entrenador	Datos de entrenadores	Id_entrenador, nombre, especialidad	PK id_entrenador
Membresía	Tipo membresía (día/quincenal/mensual)	Id_membresia, tipo, precio	PK id_membresia
RutinaPesas	Rutinas personalizadas	id_rutina, descripcion, id_cliente, id_entrenador	PK id_rutina, FK id_cliente, FK id_entrenador
SesionBoxeo	Sesiones boxeo	id_sesion, fecha, id_entrenador	PK id_sesion, FK id_entrenador

Pago	Registro de pagos	id_pago, fecha, monto, id_cliente, id_membresia	PK id_pago, FK id_cliente, FK id_membresia
Asistencia	Registro de asistencia a clase de boxeo	id_asistencia, fecha, id_cliente, id_sesion	PK id_asistencia, FK id_cliente, FK id_sesion

Script SQL de creación

```
/*create database GimnasioDB;
use GimnasioDB;*/

create table cliente( id_cliente int auto_increment primary key, nombre varchar(100) not null, email varchar(150) unique not null );

create table entrenador (id_entrenador int auto_increment primary key, nombre varchar(100) not null, especialidad varchar(50) not null);

create table membresia ( id_membresia int auto_increment primary key, tipo varchar(50) not null, precio decimal(10,2) not null);

create table rutinapesas (id_rutina int auto_increment primary key, descripcion text not null, id_cliente int,id_entrenador int,
foreign key(id_cliente) references cliente(id_cliente),
foreign key( id_entrenador) references entrenador(id_entrenador));

create table sesionboxeo (id_sesion int auto_increment primary key, fecha date not null, id_entrenador int,
foreign key (id_entrenador) references entrenador(id_entrenador));

create table pago( id_pago int auto_increment primary key, fecha date not null, id_cliente int, id_membresia int,
foreign key(id_cliente) references cliente(id_cliente),
foreign key(id_membresia) references membresia(id_membresia));
```

create table *asistencia (id_asistencia int auto_increment primary key, fecha date not null, id_cliente int, id_sesion int,*

foreign key(id_cliente) references cliente(id_cliente),

foreign key(id_sesion) references sesionboxeo(id_sesion));

link al repositorio de GITHUB: Julian-Iglesias/Base-de-datos-de-GIMNASIO